5.5 Aplicații ale ecuatiei Schrodinger atemporale

Să considerăm mișcarea unidimensională, în direcția x, a unei particule de masă m într-un potențial care nu depinde de timp, $U = U(x)$.Ecuația Schrödinger corespunzătoare stărilor staționare este:

$$i\hbar\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial}{\partial x} + U(x)\right]\Psi(x,t), \tag{5.72}$$

iar soluția pe care o vom căuta va fi de forma:

$$\Psi(x,t) = \psi(x)e^{-i\frac{Et}{\hbar}} \tag{5.73}$$

unde $E-$ energia stării staționare iar $\psi(x)-$ soluția ecuației Schrödinger atemporale 5.70:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + U(x)\psi(x) = E\psi(x) \tag{5.74}$$

Ecuația (5.74) se rezolvă pentru valori specificate ale distribuției de potențial $U = U(x)$.

Odată aflată soluția ecuației Schrödinger , se poate găsi *densitatea de probabilitate*:

$$\mathscr{P}(x,t) = |\Psi(x,t)|^2 \tag{5.75}$$

Vom rezolva, în cele ce urmează, ecuația Schrödinger pentru diferite distribuții de potențial ținând cont de proprietățile pe care trebuie să le îndeplinească funcția de undă ψ.

Strategii de rezolvare a euației Schrödinger:

(a) se determină funcția matematică care descrie energia potențială corespunzătoare interacțiunilor prezente

(b) se reprezintă grafic U;

(c) se scrie ecuația Schrödinger corespunzătoare;

(d) se rezolvă și se găsesc soluțiile posibile;

(e) se determină constantele din condițiile la limită și de continuitate pentru funcția de undă și derivatele de ordinul întâi;

(f) se normează funcția de undă;

(g) se determină valorile proprii ale energiilor;

(h) se calculează densitățile de probabilitate de localizare

(i) se determină valorile medii ale mărimilor de interes.

5.5.1 Groapa de potențial infinită

Să considerăm o particulă de masă m constrânsă într-o "cutie" 1-dimensională de lungime L, pereţii "cutiei" fiind perfect rigizi. O astfel de situaţie este descrisă de modelul particulei în groapa de potenţial infinită (Fig.5.2). Energia potenţială care descrie o particulă într-o groapă de potenţial infinită este:

$$U(x) = \begin{cases} 0, & 0 \le x \le L \\ \infty, & x < 0, x > L. \end{cases} \quad (5.76)$$

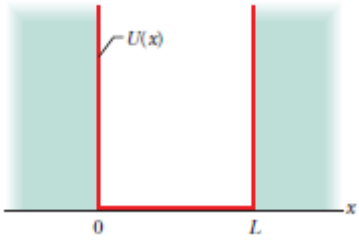


Figura 5.2 Groapa de potențial infinită

Suntem interesaţi în a afla:

- Care sunt valorile permise ale energiei particulei.
- Care sunt funcţiile de undă care descriu starea particulei.
- Care este densitatea de probabilitate de localizare a particulei.

Regiunile $x > L$, $x < 0$ sunt interzise (particula nu poate părăsi „cutia"), ca urmare în aceste regiuni densitatea de probabilitatea de localizare a particulei va fi zero:

$$|\psi(x)|^2 = 0. \quad (5.77)$$

şi funcţia de undă este zero:

$$\psi(x) = 0, x < 0, x > L. \quad (5.78)$$

Deoarece funcţia de undă trebuie sa fie continuă, oricare ar fi forma ei în interiorul „cutiei", va trebui să satisfacă condiţiile de continuitate

$$\psi(x) = 0|_{x=0}, \psi(x) = 0|_{x=L}. \quad (5.79)$$

Ecuaţia Schrödinger în interiorul „cutiei" este:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = E\psi \Rightarrow \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x) = 0 \quad (5.80)$$

Vom nota

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \quad (5.81)$$

şi atunci ecuaţia care trebuie rezolvată este:

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + k^2\psi(x) = 0. \quad (5.82)$$

Solutia generală a acestei ecuaţii diferenţiale de gradul II este

$$\psi(x) = A\sin kx + B\cos kx \quad (5.83)$$

coeficienţii A, B urmând a fi determinaţi din condiţiile de continuitate şi condiţia de normare pentru funcţia de undă. Din condiţia 5.79 în $x = 0$

$$B = 0 \tag{5.84}$$

astfel că soluţia ecuaţiei Schrödinger va fi de forma:

$$\psi(x) = A \sin kx. \tag{5.85}$$

Funcţia de undă trebuie să fie zero şi în punctul $x = L$, adică

$$A \sin kL = 0. \tag{5.86}$$

Deoarece $A \neq 0$(dacă A şi B ar fi zero, funcţia de undă ar fi zero peste tot!), rezultă:

$$\sin kL = 0 \Rightarrow kL = n\pi \Rightarrow (k)_n = \frac{n\pi}{L}, n = 1, 2, 3, ... \tag{5.87}$$

Observaţie: n începe de la 1 şi nu de la zero. Dacă n ar fi zero, funcţia de undă ar fi zero peste tot, ceea ce nu are sens fizic (densitatea de probabilitate de localizare ar fi zero peste tot). Relaţia de mai sus impune restricţii asupra valorilor permise ale energiei unei particule aflată într-o „cutie" rigidă unidimensională:

$$E_n = \frac{\hbar^2 (k)_n^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2mL^2}, n = 1, 2, 3, ... \tag{5.88}$$

Acestea sunt valorile energiei pentru care soluţia ecuaţiei Schrödinger are sens fizic. n se numeşte număr cuantic. Am obţinut că soluţia ecuaţiei Schrödinger pentru o particulă aflată într-o „cutie" rigidă unidimensională este

$$\psi_n(x) = A \sin \frac{n\pi}{L} x \tag{5.89}$$

(o familie de funcţii indiciate de n, fiecare funcţie corespunzând unui număr cuantic n diferit). Constanta A se determină din condiţia de normare pentru funcţia de undă:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1 \Rightarrow \int_0^L |\psi(x)|^2 dx = 1 \tag{5.90}$$

Efectuând acestă integrală obişnuită, se obţine:

$$|A| = \sqrt{\frac{2}{L}} \tag{5.91}$$

astfel că soluţia ecuaţiei Schrödinger pentru o particulă într-o „cutie" rigidă unidimensională este:

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi}{L} x, n = 1, 2, 3, ..., 0 \leq x \leq L. \tag{5.92}$$

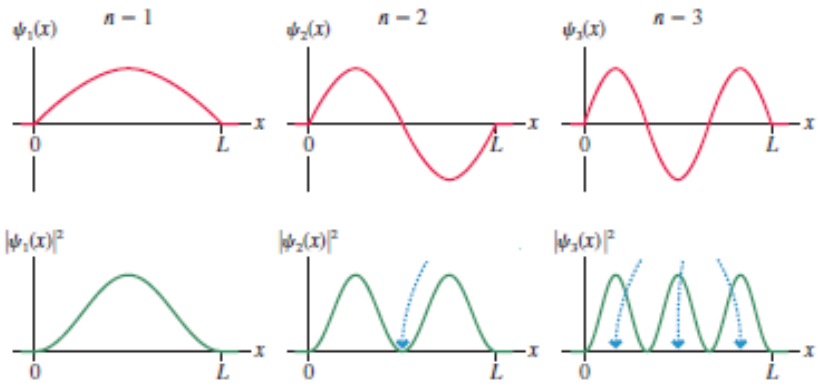


Figura 5.3 Funcțiile de undă și probabilitățile de localizare asociate. Săgețile arată puncte unde particula nu poate fi gasită niciodată (fig din mijloc) sau locurile unde este cel mai probabil a fi localizată (fig din dreapta)- prelucrare după Knight

și zero în rest. Valorile permise ale energiei sunt cuantificate de relația

$$E_n = n^2 E_1, E_1 = \frac{\hbar^2 \hbar \pi^2}{2mL^2} \tag{5.93}$$

unde E_1 este energia stării fundamentale. Reprezentarea grafică a primelor patru nivele energetice şi a funcţiilor de undă corespunzătoare sunt date în figurile corespunzătoare.

Exemplu 5.1

Un dispozitiv semiconductor cu gropi cuantice este conceput pentru a „trapa" electroni într-o regiune de lăţime $L = 1nm$. Acest dispozitiv poate fi tratat unidimensional. Aflaţi:

(a) Valorile permise ale energiei pentru primele trei nivele.

(b) Ce lungimi de undă poate absorbi un electron aflat într-o astfel de groapă cuantică?

Soluție:

(a) Nivelele permise ale energiei unui electron cu masa m_e în această groapă de potenţial vor fi:

$$E_1 = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m_e L^2} = 0.377eV \tag{5.94}$$

$$E_2 = 4E_1 = 1,508eV \tag{5.95}$$

$$E_3 = 9E_1 = 3,393eV \tag{5.96}$$

(b) Dacă electronul este excitat de pe nivelul fundamental pe nivelele energetice superioare, va absorbi energia:

$$h\frac{c}{\lambda} = E_1(n^2-1), n>1. \tag{5.97}$$

Rezultă o serie de linii de absorbţie (la fel ca la modelul Bohr pentru atomul de hodrogen, dar formula de calcul este diferită deoarece energia potenţială a unui electron în câmpul coulombian al nucleului este diferită) de lungimi de undă:

$$\lambda_{1\to n} = \frac{hc}{E_1(n^2-1)}, n>1. \tag{5.98}$$

Mai exact:

$$\lambda_{1\to 2} = \frac{hc}{E_1(4-1)} = 1098nm \tag{5.99}$$

$$\lambda_{1\to 3} = \frac{hc}{E_1(9-1)} = 411nm. \tag{5.100}$$

În practică linia spectrală $\lambda_{1\to 3}$ nu se observă, dar există absorbţie şi emisie puternică la lungimea de undă $\lambda_{1\to 2}$ (infrarosu apropiat).

Acesta este un exemplu tipic de dispozitiv cu gropi cuantice folosit pentru construirea laserilor cu semiconductori, laseri esenţiali în funcţionarea cititoarelor de CD şi a printerelor cu laser.

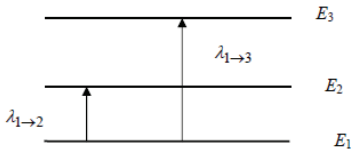


Figura 5.4

Principiul de corespondenţă. Am obţinut că densitatea de probabilitate de localizare pentru o microparticulă aflată într-o „cutie" microscopică de lăţime L este

$$P_{cuantic}(x) = |\psi(x)|^2 = \frac{2}{L}\sin^2\frac{n\pi}{L}x. \tag{5.101}$$

Suntem interesaţi în a obţine densitatea de probabilitate de localizare pentru o particulă clasică, adică o particulă care se mişcă liber într-o "cutie" macroscopică de lăţime L. Probabilitatea de a găsi particula în intervalul δx este proporţională cu timpul δt petrecut în acest interval. Dacă particula oscilează între capetele "cutiei" cu perioada T, probabilitatea de a găsi particula în acest interval este:

$$P_{clasic}(x)\delta x = \frac{\delta t}{T/2}. \tag{5.102}$$

Dacă particula se mişcă cu viteza $v(x)$, atunci $\delta x = v(x)\delta t$ şi

$$P_{clasic}(x)\delta x = \frac{2\delta x}{v(x)T}. \tag{5.103}$$

Dacă viteza v este constantă, $v(x) = v_0$ (ca în cazul particulei libere aflată într-o cutie rigidă), perioada T va fi egală cu $T = \frac{2L}{v_0}$ şi densitatea de probabilitate clasică va fi independentă de x:

$$P_{clasic}(x) = \frac{1}{L}. \tag{5.104}$$

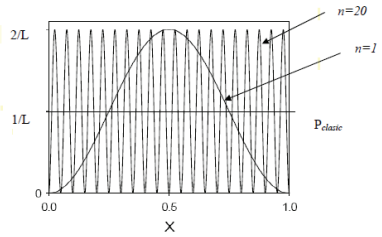


Figura 5.5

Figura alăturată prezintă densitatea de probabilitate cuantică pentru $n = 1$ şi $n = 20$ şi densitatea de probabilitate clasică.

Se observă că pentru $n = 1$, densitatea de probabilitate cuantică şi clasică diferă mult, starea fundamentală a unui sistem cuantic este foarte diferită de cea clasică. Dar pentru $n = 20$, în medie comportarea cuantică este foarte asemănătoare cu cea clasică. Când n creşte, numărul de oscilaţii ale densităţii de probabilitate de localizare creşte, probabilitatea cuantică în medie şi clasică de a găsi microparticula in intervalul δx va fi acelaşi, conform principiului de corespondenţă a lui Bohr:

Rezultatele fizicii cuantice tind la cele ale fizicii clasice în limita numerelor cuantice mari.

În concluzie, o microparticulă constrânsă într-o cutie cu pereţi perfect rigizi:

- are un număr infinit de nivele discrete, energia stării fundamentale fiind diferită de zero.
- densitatea de probabilitate de localizare a microparticulei este o funcţie care depinde de poziţia microparticulei, pentru starea fundamentală având un maxim la mijlocul "cutiei", rezultat complet diferit de cel clasic.
- în limita numerelor cuantice mari, media densităţii de probabilitate de localizare cuantică coincide cu cea clasică.

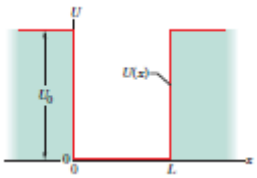


Figura 5.6

5.5.2 Groapa de potențial finită

Să analizăm mișcarea unei particule de masă m și energie totală E într-o groapă de potențial finită (Fig.5.6).

$$U(x) = \begin{array}{c} 0, \ 0 \le x \le L \\ U_0, \ x < 0, x > L \end{array}$$

Vom schița, în cele ce urmează, doar principalele etape ale analizei mișcării particulei cuantice. Ecuația Schrödinger atemporală trebuie explicitată pe cele două domenii de definire ale potențialului în afara gropii ($\psi_{1,3}$) și în interiorul ei (ψ_2):

$$\frac{d^2\psi_{1,3}}{dx^2} - \alpha^2\psi_{1,3} = 0, x > L, x < 0 \quad (5.105)$$

$$\frac{d^2\psi_2}{dx^2} + k^2\psi_2 = 0, 0 \le x \le L \quad (5.106)$$

unde

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \quad (5.107)$$

$$\alpha^2 = \frac{2m(U_0 - E)}{\hbar^2} \quad (5.108)$$